



Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Вступ до операційної системи Linux»

Виконав: Давидчук А. М.

Група: ІО-41

Варіант: 4106

Допущений до захисту _____

(оцінка, підпис керівника)

Опис альбому

№ рядка	Формат	Позначення	Найменування	Кількість	Примітка
1			Документація загальна		
2					
3			Наново розроблена		
4					
5	A4	КП.ФІОТ.ІО4106.001 ОА	Курсова робота Опис альбому	1	
6					
7	A4	КП.ФІОТ.ІО4106.002 ТЗ	Курсова робота Технічне завдання	2	
8					
9	A4	КП.ФІОТ.ІО4106.003 ПЗ	Курсова робота Пояснювальна записка	51	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	
Розробив		Давидчук А. М.			
Перевірів		Нікольський С.С.			
Реценз.					
Н. контр.					
Затверд.		Нікольський С.С.			
КП.ФІОТ.ІО4106.001 ОА					
КУРСОВА РОБОТА Опис альбому					Літера
					Аркуш
					Аркушів
					1
					1
					НТУУ “КП” ФІОТ Група ІО-41

Технічне завдання

ЗМІСТ

1. МЕТА	2
2. ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ	2
3. ЕТАПИ ВИКОНУВАННЯ РОБОТИ	2
4. ПЕРЕЛІК ТЕКСТОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ	2

					КП.ФІОТ.ІО4106.002 ТЗ									
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	КУРСОВА РОБОТА Технічне завдання						Літера	Аркуш	Аркушів	
Розробив	Давидчук А. М.												1	2
Перевірів	Нікольський С.С.													
Реценз.														
Н. контр.														
Затверд.	Нікольський С.С.										НТУУ “КП” ФІОТ Група ІО-41			

1. МЕТА

Мета курсової роботи — опанувати роботу з Unix-подібними системами на базі ядра Linux; навчитися створювати репозиторії, редагувати файли, індексувати їх і пушити зміни через Git; збирати програмне забезпечення за допомогою Make, що автоматизує перетворення файлів; писати bash-скрипти для автоматизації задач; а також освоїти інструменти CI/CD на основі Jenkins.

2. ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ

Курсову роботу виконуємо з використанням Git як системи контролю версій, Make як утиліти для автоматизації перетворення файлів, bash як стандартної командної оболонки в Unix/Linux, та Jenkins як інструмента безперервної інтеграції.

3. ЕТАПИ ВИКОНУВАННЯ РОБОТИ

Під час виконання курсової роботи ми проходимо наступні етапи:

1. Ознайомлення з функціоналом та властивостями Git;
2. Виконання операцій, вказаних у практичному завданні №1;
3. Ознайомлення з Make;
4. Виконання операцій, вказаних у практичному завданні №2;
5. Ознайомлення з функціоналом bash;
6. Виконання операцій, вказаних у практичному завданні №3;
7. Ознайомлення з CI/CD інструментами на основі Jenkins;
8. Виконання операцій, вказаних у практичному завданні №4.

4. ПЕРЕЛІК ТЕКСТОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

1. Титульний лист;
2. Сторінка з написом «Опис альбому»;
3. Опис альбому;
4. Сторінка з написом «Технічне завдання»;
5. Технічне завдання;
6. Сторінка з написом «Пояснювальна записка»;
7. Пояснювальна записка.

Пояснювальна записка

3MIST

1. РОЗДІЛ 1.....	2
2. РОЗДІЛ 2.....	9
3. РОЗДІЛ 3.....	16
4. РОЗДІЛ 4.....	26
5. ВИСНОВКИ.....	50
6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	51

					КП.ФІОТ.ІО4106.003 ПЗ								
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	КУРСОВА РОБОТА Пояснювальна записка				Літера	Аркуш	Аркушів		
Розробив		Давидчук А. М.										1	51
Перевірів		Нікольський С.С.											
Реценз.													
Н. контр.													
Затверд.		Нікольський С.С.											

1. РОЗДІЛ 1



Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Вступ до операційної системи Linux. Курсова робота

Практична робота №1 «Введення в GIT»

Виконав: студент 2 курсу ФІОТ, гр. ІО-41
Давидчук А. М.

Перевірив: *Нікольський С. С.*

Київ — 2025

					КПІ.ФІОТ.ІО4106.003 ПЗ	Лист
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		2

Практична частина

Клонуємо репозиторій та переходимо до робочої папки calculator:

```
1 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2> git clone
  ↳ https://github.com/SergiiPiatakov/calculator.git
2 Cloning into 'calculator'...
3 remote: Enumerating objects: 24, done.
4 remote: Counting objects: 100% (14/14), done.
5 remote: Compressing objects: 100% (10/10), done.
6 remote: Total 24 (delta 5), reused 4 (delta 4), pack-reused 10 (from 1)
7 Receiving objects: 100% (24/24), done.
8 Resolving deltas: 100% (5/5), done.
9 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2> cd .\calculator\
```

Перевірка:

```
1 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git log --oneline
2 4ad40a3 (HEAD -> master, origin/master, origin/HEAD) fix truncation error
3 cbc06d formatting: use tabs instead of spaces
4 669f632 improve calculation accuracy
5 976f691 add a subtraction operation
6 f03784b add header guard
7 9972170 basic implementation
8 75c0e7c Initial commit
```

Міняю місцями коміти "fix truncation error (4ad40a3)" та "formatting: use tabs instead of spaces (cbc06d)" за допомогою git rebase -i HEAD~2:

```
1 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git rebase -i HEAD~2
2 hint: Waiting for your editor to close the file...
```

В редакторі:

```
1 pick cbc06d # formatting: use tabs instead of spaces
2 pick 4ad40a3 # fix truncation error
3
4 # Rebase 669f632..4ad40a3 onto 669f632 (2 commands)
5 #
6 # Commands:
7 ...
```

Міняю місцями "pick cbc06d ..." та "pick 4ad40a3 ..." зберігаю та закриваю вікно і отримую конфлікт:

```
1 Auto-merging calculator.cpp
2 CONFLICT (content): Merge conflict in calculator.cpp
3 error: could not apply 4ad40a3... fix truncation error
4 hint: Resolve all conflicts manually, mark them as resolved with
5 hint: "git add/rm <conflicted_files>", then run "git rebase --continue".
6 hint: You can instead skip this commit: run "git rebase --skip".
```

```

7 hint: To abort and get back to the state before "git rebase", run "git rebase
  ↳ --abort".
8 hint: Disable this message with "git config set advice.mergeConflict false"
9 Could not apply 4ad40a3... # fix truncation error

```

Вирішую в редакторі конфлікти у обох файлів у редакторі, додаю їх до staging area, продовжую процес rebase оновлюючи текст повідомлення комітів, додавши від себе уточнення rearranged і Edited-(rearranged)-by: Davydochuk Artem <marshal.dyachenko@gmail.com>:

```

1 hint: Resolve all conflicts manually, mark them as resolved with
2 hint: "git add/rm <conflicted_files>", then run "git rebase --continue".
3 hint: You can instead skip this commit: run "git rebase --skip".
4 hint: To abort and get back to the state before "git rebase", run "git rebase
  ↳ --abort".
5 hint: Disable this message with "git config set advice.mergeConflict false"
6 Could not apply 4ad40a3... # fix truncation error
7 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git add .\calculator.cpp
8 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git rebase --continue
9 [detached HEAD 8149318] fix truncation error [rearranged]
10 Author: Sergii Piatakov <sergii.piatakov@globallogic.com>
11 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
12 Auto-merging calculator.cpp
13 CONFLICT (content): Merge conflict in calculator.cpp
14 error: could not apply cbc06d... formatting: use tabs instead of spaces
15 hint: Resolve all conflicts manually, mark them as resolved with
16 hint: "git add/rm <conflicted_files>", then run "git rebase --continue".
17 hint: You can instead skip this commit: run "git rebase --skip".
18 hint: To abort and get back to the state before "git rebase", run "git rebase
  ↳ --abort".
19 hint: Disable this message with "git config set advice.mergeConflict false"
20 Could not apply cbc06d... # formatting: use tabs instead of spaces
21 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git add .\calculator.cpp
22 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git rebase --continue
23 [detached HEAD 27bda0c] formatting: use tabs instead of spaces [rearranged]
24 Author: Sergii Piatakov <sergii.piatakov@globallogic.com>
25 2 files changed, 5 insertions(+), 5 deletions(-)
26 Successfully rebased and updated refs/heads/master.

```

Тепер дивимось результат:

```

1 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git log -3
2 commit 27bda0c6f5e3f4a474c1a04ea8d37fce1084f1b4 (HEAD -> master)
3 Author: Sergii Piatakov <sergii.piatakov@globallogic.com>
4 Date: Thu Nov 15 15:26:35 2018 +0200
5
6 formatting: use tabs instead of spaces [rearranged]
7
8 Signed-off-by: Sergii Piatakov <sergii.piatakov@globallogic.com>
9 Edited-(rearranged)-by: Davydochuk Artem <marshal.dyachenko@gmail.com>
10
11 commit 814931806e4b33dd2f09ef9894bed5f710133c2a
12 Author: Sergii Piatakov <sergii.piatakov@globallogic.com>
13 Date: Thu Nov 15 15:28:04 2018 +0200

```

```

14
15     fix truncation error [rearranged]
16
17     To convert float to integer the truncation is performed, but the
18     rounding is expected.
19
20     Test: Add (4.9, 4.9) should return 10.
21     Signed-off-by: Sergii Piatakov <sergii.piatakov@globallogic.com>
22     Edited-(rearranged)-by: Davydochuk Artem <marshal.dyachenko@gmail.com>
23
24 commit 669f6321a41da2337d975872e9294b8b91139010
25 Author: Sergii Piatakov <sergii.piatakov@globallogic.com>
26 Date:   Thu Nov 15 15:21:34 2018 +0200
27
28     improve calculation accuracy
29
30     Allow using float point arguments to avoid truncation.
31
32     Test: Add (4.9, 4.9) should return 10.
33     Signed-off-by: Sergii Piatakov <sergii.piatakov@globallogic.com>

```

Створюємо два патчі в окремій папці patches_step1, використовуючи "git format-patch".

```

1 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> mkdir patches_step1
2
3
4     Directory: C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator
5
6
7 Mode                LastWriteTime         Length Name
8 ----                -
9 d-----           01.10.2025    14:50             patches_step1
10
11
12 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git format-patch -2 -o
13 ↪ patches_step1
14 patches_step1/0001-fix-truncation-error-rearranged.patch
15 patches_step1/0002-formatting-use-tabs-instead-of-spaces-rearranged.patch

```

Тепер поєднаю "improve calculation accuracy" та "fix truncation error" в один коміт, використовуючи git rebase -i:

```

1 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git rebase -i HEAD~3
2 hint: Waiting for your editor to close the file...

```

В редакторі маю таке:

```

1 pick 669f632 # improve calculation accuracy
2 pick 8149318 # fix truncation error [rearranged]
3 pick 27bda0c # formatting: use tabs instead of spaces [rearranged]
4
5 # Rebase 976f691..27bda0c onto 976f691 (3 commands)
6 #

```

```
7 # Commands
8 ...
```

І тут я коміт "fix truncation error [rearranged]" я позначу як squash щоб він злився у попередній "improve calculation accuracy":

```
1 pick 669f632 # improve calculation accuracy
2 squash 7e1603b # fix truncation error [rearranged]
3 pick fcf6e73 # formatting: use tabs instead of spaces [rearranged]
4
5 # Rebase 976f691..fcf6e73 onto 976f691 (3 commands)
6 #
7 # Commands:
8 ...
```

Зберігаю, закриваю та пишу повідомлення до коміту "improve calculation accuracy and fix truncation error" зі своєю відміткою авторства

```
1 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git log --oneline -3
2 3ec3990 (HEAD -> master) formatting: use tabs instead of spaces [rearranged]
3 56d74f3 improve calculation accuracy and fix truncation error
4 976f691 add a subtraction operation
```

Тепер видаляю верхній коміт "formatting: use tabs instead of spaces [rearranged]" шляхом git rebase -i:

```
1 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git rebase -i HEAD~1
```

І отримую таке в редакторі, де я зміню стан коміта pick на drop щоб видалити його зі історії

```
1 pick 3ec3990 # formatting: use tabs instead of spaces [rearranged]
2
3 # Rebase 56d74f3..3ec3990 onto 56d74f3 (1 command)
4 #
5 # Commands:
6 ...
```

Потім зберігаю та закриваю вікно редагування та перевіряю:

```
1 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git log --oneline -3
2 56d74f3 (HEAD -> master) improve calculation accuracy and fix truncation error
3 976f691 add a subtraction operation
4 f03784b add header guar
```

Тепер перейменовую поточне віддалене сховище на "github" та перевіряю:

```
1 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git remote -v
2 origin https://github.com/SergiiPiatakov/calculator.git (fetch)
3 origin https://github.com/SergiiPiatakov/calculator.git (push)
4 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git remote rename origin github
5 Renaming remote references: 100% (3/3), done.
6 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git remote -v
7 github https://github.com/SergiiPiatakov/calculator.git (fetch)
8 github https://github.com/SergiiPiatakov/calculator.git (push)
```

Тепер отримую код з віддаленого сховища gitlab за допомогою `git fetch` та дослідіть його за допомогою `git log gitlab/master`:

```
1 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git remote add gitlab
   ↪ https://gitlab.com/SergiiPiatakov/calculator.git
2 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git remote -v
3 github https://github.com/SergiiPiatakov/calculator.git (fetch)
4 github https://github.com/SergiiPiatakov/calculator.git (push)
5 gitlab https://gitlab.com/SergiiPiatakov/calculator.git (fetch)
6 gitlab https://gitlab.com/SergiiPiatakov/calculator.git (push)
7 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git fetch gitlab
8 remote: Enumerating objects: 7, done.
9 remote: Total 7 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 7 (from 1)
10 Unpacking objects: 100% (7/7), 903 bytes | 31.00 KiB/s, done.
11 From https://gitlab.com/SergiiPiatakov/calculator
12 * [new branch]      master -> gitlab/master
13 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git log --oneline gitlab/master
14 d61d32d (gitlab/master, gitlab/HEAD) mark member-function as `static`
15 e0ea21b add a multiplication operation
16 9972170 basic implementation
17 75c0e7c Initial commit
```

Потім додаю коміт: "add a multiplication operation (e0ea21b)" використовуючи `git cherry-pick`, вирішую конфлікти у редакторі та завершую операцію `cherry-pick`:

```
1 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git cherry-pick e0ea21b
2 Auto-merging calculator.cpp
3 Auto-merging calculator.h
4 CONFLICT (content): Merge conflict in calculator.h
5 error: could not apply e0ea21b... add a multiplication operation
6 hint: After resolving the conflicts, mark them with
7 hint: "git add/rm <paths>", then run
8 hint: "git cherry-pick --continue".
9 hint: You can instead skip this commit with "git cherry-pick --skip".
10 hint: To abort and get back to the state before "git cherry-pick",
11 hint: run "git cherry-pick --abort".
12 hint: Disable this message with "git config set advice.mergeConflict false"
13 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git add .\calculator.h
14 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git cherry-pick --continue
15 [master 1fa8ece] add a multiplication operation
16 Author: Sergii Piatakov <sergii.piatakov@globallogic.com>
17 Date: Thu Nov 15 15:43:25 2018 +0200
18 2 files changed, 6 insertions(+)
```

І перевіряємо результат:

```
1 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git log --oneline
2 1fa8ece (HEAD -> master) add a multiplication operation
3 56d74f3 improve calculation accuracy and fix truncation error
4 976f691 add a subtraction operation
5 f03784b add header guard
6 9972170 basic implementation
7 75c0e7c Initial commit
```

Тепер створю власне виправлення на 5-15 рядків коду (додавши ще функцію ділення) та внесу зміни:

```
1 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git add .\calculator.cpp
2 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git add .\calculator.h
3 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git commit -m "new function: Div"
4 [master 2bcb78d] new function: Div
5 2 files changed, 6 insertions(+)
```

Та надсилаю результат у власний репозиторій:

```
1 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git remote add my_lab2_repo
   ↪ https://github.com/davidchyk/coursework-calculator-lab2.git
2 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\lab2\calculator> git push -u my_lab2_repo master
3 Enumerating objects: 25, done.
4 Counting objects: 100% (25/25), done.
5 Delta compression using up to 16 threads
6 Compressing objects: 100% (22/22), done.
7 Writing objects: 100% (25/25), 2.76 KiB | 943.00 KiB/s, done.
8 Total 25 (delta 6), reused 12 (delta 2), pack-reused 0 (from 0)
9 remote: Resolving deltas: 100% (6/6), done.
10 To https://github.com/davidchyk/coursework-calculator-lab2.git
11 * [new branch]      master -> master
12 branch 'master' set up to track 'my_lab2_repo/master'.
```

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи було опановано основні інструменти Git: зміну порядку комітів за допомогою `git rebase -i`, їх об'єднання (`squash`), видалення (`drop`), а також використання команди `cherry-pick` для перенесення змін з віддаленого репозиторію. Створено та підписано патчі за допомогою `git format-patch`.

У результаті виконано виправлення похибки округлення, об'єднано коміти "improve" "calculation accuracy" та "fix truncation error", видалено службовий коміт форматування, додано операцію множення з версії GitLab та реалізовано власне виправлення — функцію ділення з перевіркою на нуль і округленням результату.

Таким чином, мету роботи досягнуто: набуті практичні навички роботи з історією комітів у Git, вирішення конфліктів, створення та застосування патчів, а також розширення функціоналу класу Calculator.

2. РОЗДІЛ 2



Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Вступ до операційної системи Linux. Курсова робота

Практична робота №2

«Розроблення Makefile та CMake файлів»

Виконав: студент 2 курсу ФІОТ, гр. ІО-41
Давидчук А. М.

Перевірив: *Нікольський С. С.*

Київ — 2025

					КПІ.ФІОТ.ІО4106.003 ПЗ	Лист
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		9

Тема: «Розроблення Makefile та CMake файлів».

Практична частина

Використовуватиму минулий репозиторій із лабораторної роботи №2 (практична робота №1):

```
1 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\coursework-calculator-lab2-3> git log --oneline
2 2bcb78d (HEAD -> master, origin/master, origin/HEAD) new function: Div
3 1fa8ece add a multiplication operation
4 56d74f3 improve calculation accuracy and fix truncation error
5 976f691 add a subtraction operation
6 f03784b add header guard
7 9972170 basic implementation
8 75c0e7c Initial commit
```

Тут створюю основний файл програми main.cpp:

```
1 #include <iostream>
2 #include "calculator.h"
3
4 int main() {
5     Calculator c;
6     std::cout << "2 + 3 = " << c.Add(2, 3) << "\n";
7     std::cout << "5 - 1 = " << c.Sub(5, 1) << "\n";
8     std::cout << "4 * 2 = " << c.Mul(4, 2) << "\n";
9     std::cout << "9 / 3 = " << c.Div(9, 3) << "\n";
10
11     return 0;
12 }
```

А також файл CMakeLists.txt:

```
1 cmake_minimum_required(VERSION 3.10)
2 project(calculator_project LANGUAGES CXX)
3
4 set(CMAKE_CXX_STANDARD 11)
5 set(CMAKE_CXX_STANDARD_REQUIRED ON)
6
7 # Output directories
8 set(CMAKE_RUNTIME_OUTPUT_DIRECTORY ${CMAKE_BINARY_DIR}/bin)
9 set(CMAKE_ARCHIVE_OUTPUT_DIRECTORY ${CMAKE_BINARY_DIR}/lib)
10
11 add_library(calculator STATIC
12     calculator.cpp
13 )
14 target_include_directories(calculator PUBLIC include)
15
16 add_executable(calc_app
17     main.cpp
18 )
19 target_link_libraries(calc_app PRIVATE calculator)
```

І разом із ним файл Makefile:

					КП.ФІОТ.ІО4106.003 ПЗ	Лист
						10
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

1 # Makefile для MSVC
2
3 CC=cl
4 AR=lib
5 CFLAGS=/nologo /W4 /O2 /EHsc /I.
6 LDFLAGS=/nologo
7
8 OUTDIR=build
9 BINDIR=$(OUTDIR)\bin
10 LIBDIR=$(OUTDIR)\lib
11 OBJDIR=$(OUTDIR)\obj
12
13 APP=$(BINDIR)\calc_app.exe
14 LIB=$(LIBDIR)\calculator.lib
15
16 .PHONY: all clean dirs
17
18 all: dirs $(APP)
19
20 dirs:
21     if not exist $(OUTDIR) mkdir $(OUTDIR)
22     if not exist $(BINDIR) mkdir $(BINDIR)
23     if not exist $(LIBDIR) mkdir $(LIBDIR)
24     if not exist $(OBJDIR) mkdir $(OBJDIR)
25
26 $(OBJDIR)\calculator.obj: calculator.cpp calculator.h
27     $(CC) $(CFLAGS) /c calculator.cpp /Fo$(OBJDIR)\calculator.obj
28
29 $(LIB): $(OBJDIR)\calculator.obj | dirs
30     $(AR) /nologo /OUT:$(LIB) $(OBJDIR)\calculator.obj
31
32 $(OBJDIR)\main.obj: main.cpp calculator.h
33     $(CC) $(CFLAGS) /c main.cpp /Fo$(OBJDIR)\main.obj
34
35 $(APP): $(OBJDIR)\main.obj $(LIB) | dirs
36     $(CC) $(LDFLAGS) $(OBJDIR)\main.obj $(LIB) /Fe$(APP)
37
38 clean:
39     - del /Q /F $(OBJDIR)\*.obj 2>nul
40     - del /Q /F $(LIB) 2>nul
41     - del /Q /F $(APP) 2>nul
42     - rmdir /S /Q $(OUTDIR) 2>nul

```

Звідси маю таку структуру робочої області:

```

1 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\coursework-calculator-lab2-3> tree /f
2 Folder PATH listing
3 Volume serial number is 7667-D297
4 C:.
5     calculator.cpp
6     calculator.h
7     CMakeLists.txt
8     main.cpp

```

```
9      Makefile
10
11 No subfolders exist
```

Збірка проєкту виконується на основі CMakeLists.txt з використанням системи збирання Ninja:

```
1 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\coursework-calculator-lab2-3> cmake -S . -B
   ↪ build-ninja -G Ninja -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
2 -- The CXX compiler identification is GNU 13.2.0
3 -- Detecting CXX compiler ABI info
4 -- Detecting CXX compiler ABI info - done
5 -- Check for working CXX compiler: C:/Strawberry/c/bin/c++.exe - skipped
6 -- Detecting CXX compile features
7 -- Detecting CXX compile features - done
8 -- Configuring done (1.0s)
9 -- Generating done (0.0s)
10 -- Build files have been written to:
   ↪ C:/Users/artem/OneDrive/Desktop/coursework-calculator-lab2-3/build-ninja
11 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\coursework-calculator-lab2-3> ninja -C build-ninja
12 ninja: Entering directory `build-ninja`
13 [4/4] Linking CXX executable bin\calc_app.exe
```

І запускаю отриману програму:

```
1 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\coursework-calculator-lab2-3>
   ↪ build-ninja\bin\calc_app.exe
2 2 + 3 = 5
3 5 - 1 = 4
4 4 * 2 = 8
5 9 / 3 = 3
```

Що свідчить про успішність збірки. Робоча область тепер має таку структуру:

```
1 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\coursework-calculator-lab2-3> tree /f /a
2 Folder PATH listing
3 Volume serial number is 7667-D297
4 C:.
5 |   calculator.cpp
6 |   calculator.h
7 |   CMakeLists.txt
8 |   main.cpp
9 |   Makefile
10 |
11 \---build-ninja
12 |   .ninja_deps
13 |   .ninja_log
14 |   build.ninja
15 |   CMakeCache.txt
16 |   cmake_install.cmake
17 |
18 +---bin
19 |   calc_app.exe
```

```

20 |
21 +---CMakeFiles
22 | | cmake.check_cache
23 | | CMakeConfigureLog.yaml
24 | | rules.ninja
25 | | TargetDirectories.txt
26 | |
27 +---3.29.2
28 | | | CMakeCXXCompiler.cmake
29 | | | CMakeDetermineCompilerABI_CXX.bin
30 | | | CMakeRCCompiler.cmake
31 | | | CMakeSystem.cmake
32 | | |
33 | | \---CompilerIdCXX
34 | | | a.exe
35 | | | CMakeCXXCompilerId.cpp
36 | | |
37 | | \---tmp
38 | +---calculator.dir
39 | | calculator.cpp.obj
40 | |
41 | +---calc_app.dir
42 | | main.cpp.obj
43 | |
44 | +---CMakeScratch
45 | \---pkgRedirects
46 \---lib
47 libcalculator.a

```

Також можемо очистити всі артефакти командою `ninja -C build-ninja -t clean`:

```

1 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\coursework-calculator-lab2-3> ninja -C build-ninja
  ↪ -t clean
2 Cleaning... 4 files.
3 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\coursework-calculator-lab2-3> tree /F /a
4 Folder PATH listing
5 Volume serial number is 7667-D297
6
7 C:.
8 | calculator.cpp
9 | calculator.h
10 | CMakeLists.txt
11 | main.cpp
12 | Makefile
13 |
14 \---build-ninja
15 | | .ninja_deps
16 | | .ninja_log
17 | | build.ninja
18 | | CMakeCache.txt
19 | | cmake_install.cmake
20 | |
21 | +---bin
22 | +---CMakeFiles

```

```

23 | | | cmake.check_cache
24 | | | CMakeConfigureLog.yaml
25 | | | rules.ninja
26 | | | TargetDirectories.txt
27 | | |
28 | | +---3.29.2
29 | | | CMakeCXXCompiler.cmake
30 | | | CMakeDetermineCompilerABI_CXX.bin
31 | | | CMakeRCCompiler.cmake
32 | | | CMakeSystem.cmake
33 | | |
34 | | \---CompilerIdCXX
35 | | | a.exe
36 | | | CMakeCXXCompilerId.cpp
37 | | |
38 | | \---tmp
39 | |
40 | +---calculator.dir
41 | +---calc_app.dir
42 | +---CMakeScratch
43 | \---pkgRedirects
44 \---lib

```

Тепер збережемо всі нові зміни (файли вихідного коду, Makefile та CMakeLists.txt) та відправимо їх на віддалений репозиторій:

```

1 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\coursework-calculator-lab2-3> git status
2 On branch master
3 Your branch is up to date with 'origin/master'.
4
5 Untracked files:
6   (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
7     CMakeLists.txt
8     Makefile
9     build-ninja/
10    main.cpp
11
12 nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
13 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\coursework-calculator-lab2-3> git add
14   ↪ .\CMakeLists.txt .\Makefile .\main.cpp
15 warning: in the working copy of 'CMakeLists.txt', LF will be replaced by CRLF the next
16   ↪ time Git touches it
17 warning: in the working copy of 'Makefile', LF will be replaced by CRLF the next time
18   ↪ Git touches it
19 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\coursework-calculator-lab2-3> git status
20 On branch master
21 Your branch is up to date with 'origin/master'.
22
23 Changes to be committed:
24   (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
25     new file:   CMakeLists.txt
26     new file:   Makefile
27     new file:   main.cpp

```

```

26 Untracked files:
27   (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
28       build-ninja/
29
30 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\coursework-calculator-lab2-3> git commit -m "new
   ↪ files: main.cpp, CMakeLists.txt and Makefile; Lab#3 (Task #2)"
31 [master 0ea73d8] new files: main.cpp, CMakeLists.txt and Makefile; Lab#3 (Task #2)
32 3 files changed, 73 insertions(+)
33 create mode 100644 CMakeLists.txt
34 create mode 100644 Makefile
35 create mode 100644 main.cpp
36 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\coursework-calculator-lab2-3> git push
37 Enumerating objects: 6, done.
38 Counting objects: 100% (6/6), done.
39 Delta compression using up to 16 threads
40 Compressing objects: 100% (5/5), done.
41 Writing objects: 100% (6/6), 1.24 KiB | 1.24 MiB/s, done.
42 Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
43 To https://github.com/davidchyk/coursework-calculator-lab2-3.git
44 2bcb78d..0ea73d8 master -> master

```

Висновок: У цій лабораторній роботі було створено мінімальний проєкт, розроблено Makefile (із clean) та CMakeLists.txt. На основі CMakeLists.txt згенеровано сценарії збірки для Ninja (build.ninja, rules.ninja) командою: `cmake -S . -B build-ninja -G Ninja -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release`. Зібрано одну статичну бібліотеку (calculator.lib / libcalculator.a) та виконуваний файл calc_app.exe; запуск підтвердив коректну роботу.

3. РОЗДІЛ 3



Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Вступ до операційної системи Linux. Курсова робота

Практична робота №3

«Створення bash-скрипта за варіантом»

Виконав: студент 2 курсу ФІОТ, гр. ІО-41
Давидчук А. М.

Перевірив: *Нікольський С. С.*

Київ — 2025

					КПІ.ФІОТ.ІО4106.003 ПЗ	Лист
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		16

Тема: «Створення bash-скрипта за варіантом».

Практична частина

Опис всіх скриптів:

0. Скрипт приймає два числові параметри. Якщо 1-й параметр більше 2-го – вивести відповідне повідомлення, а також список псевдонімів (alias) вашої системи. Якщо 1-й параметр не більше 2-го – вивести відповідне повідомлення, а також розмір файлу скрипта (назва скрипта має визначатися всередині самого скрипта).
1. В порядку зростання вивести на екран вагу та назву 3-х найбільш “важких” директорій (просто файли пропускаються), що знаходиться в директорії знаходження скрипта.
2. Пройтися по вмісту цільової директорії. Для кожної директорії – вивести повідомлення, що *current_dirname* є директорією. Якщо знайдений файл – створити директорію *current_filename_dir*, і перемістити файл в неї. Вивести повідомлення, що *current_filename* переміщений.
3. Згенерувати та записати до файлу 5 випадкових додатних чисел. Вивести їх на екран. Видалити з файлу всі числа крім найменшого. Результат вивести на екран.
4. Комбінація з двох маленьких скриптів. Перший двічі рекурсивно проходить по вмісту цільової директорії, спочатку видаляючи порожні файли, а потім порожні директорії. Другий повинен запускати перший скрипт в новому вікні терміналу. Створене вікно терміналу не повинно автоматично закриватися після виконання скрипта.
5. Перенаправити результат виконання утиліти “top” в файл. Обрізати кінець файлу, залишивши в ньому тільки перші *n* рядків. *n* передається у якості параметру скрипта. Якщо параметр не було задано, використовується значення 5.

Структура робочої директорії:

```
1 davydchuk@artem-laptop:~/Desktop/lab$ tree --charset=ascii
2 .
3 |-- 0file
4 |-- 1file
5 |   |-- file
6 |-- emptyfile.txt
7 |-- taskNo0.sh
8 |-- taskNo1.sh
9 |-- taskNo2.sh
10 |-- taskNo3.sh
11 |-- taskNo4_main.sh
12 |-- taskNo4_terminal.sh
13 `-- taskNo5.sh
14
15 3 directories, 9 files
```


Код 1 скрипта (taskNo0.sh):

```
1 #!/usr/bin/env bash
2 # taskNo0.sh - якщо $1 > $2 -> показати alias-и; інакше -> показати розмір цього
   ↳ скрипта
3 set -euo pipefail
4
5 [[ $# -eq 2 ]] || { echo "Використання: $0 <int1> <int2>"; exit 1; }
6 re='^-?[0-9]+$'
7 [[ $1 =~ $re && $2 =~ $re ]] || { echo "Параметри мають бути цілими числами"; exit 1;
   ↳ }
8
9 a=$1 b=$2
10 me=${BASH_SOURCE[0]}
11
12 if (( a > b )); then
13     echo "Перший параметр ($a) > другого ($b). Alias-и:"
14     alias 2>/dev/null || echo "(alias-и не визначені)"
15 else
16     echo "Перший параметр ($a) <= другого ($b)."
```

Перевірка:

```
1 davydchuk@artem-laptop:~/Desktop/lab$ ./taskNo0.sh
2 Використання: ./taskNo0.sh <int1> <int2>
3 davydchuk@artem-laptop:~/Desktop/lab$ ./taskNo0.sh 1 2
4 Перший параметр (1) <= другого (2).
5 Файл скрипта: ./taskNo0.sh
6 Розмір скрипта: 816 байт(и)
7 davydchuk@artem-laptop:~/Desktop/lab$ ./taskNo0.sh 2 1
8 Перший параметр (2) > другого (1). Alias-и:
```

Код 2 скрипта (taskNo1.sh):

```
1 #!/usr/bin/env bash
2 # taskNo1.sh - 3 найважчі піддиректорії біля скрипта; вивід за зростанням
3 set -euo pipefail
4
5 SCRIPT_DIR="$(cd -- "$(dirname -- "${BASH_SOURCE[0]}")" && pwd -P)"
6
7 # Якщо піддиректорій немає - повідомляємо і виходимо
8 if ! find "$SCRIPT_DIR" -mindepth 1 -maxdepth 1 -type d -print -quit | grep -q .; then
9     echo "Поруч зі скриптом немає жодної піддиректорії"
10    exit 0
11 fi
12
13 # Ланцюжок: перелік піддиректорій + їх розмір (у байтах) + топ-3 найбільші +
   ↳ відсортовано за зростанням
14 find "$SCRIPT_DIR" -mindepth 1 -maxdepth 1 -type d -print0 \
15 | xargs -0 -r du -sB1 \
```

					КП.ФІОТ.ІО4106.003 ПЗ	Лист
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		18

```

16 | sort -n \
17 | tail -n 3 \
18 | sort -n \
19 | while read -r bytes path; do
20     if command -v numfmt >/dev/null 2>&1; then
21         human=$(numfmt --to=iec --suffix=B --format="%.1f" "$bytes")
22     else
23         human="${bytes}B"
24     fi
25     printf "%s\t%s\n" "$human" "${path##*/}"
26 done

```

Перевірка:

```

1 davydchuk@artem-laptop:~/Desktop/lab$ ./taskNo1.sh
2 4,0KB 0file
3 8,0KB 1file

```

Код 3 скрипта (taskNo2.sh):

```

1 #!/usr/bin/env bash
2 # taskNo2.sh - пройтись по вмісту каталогу
3 set -euo pipefail
4
5 TARGET_DIR="${1:-.}"
6 [[ -d "$TARGET_DIR" ]] || { echo "Помилка: це не директорія: $TARGET_DIR" >&2; exit 1;
7 ↵ }
8
9 # Перебір лише першого рівня (включно з прихованими). Отримаємо БАЗОВІ імена через %P.
10 while IFS= read -r -d ' ' name; do
11     path="$TARGET_DIR/$name"
12
13     if [[ -d "$path" ]]; then
14         printf "%s є директорією\n" "$name"
15
16     elif [[ -f "$path" || ( -L "$path" && ! -d "$path" ) ]]; then
17         dest="$TARGET_DIR/${name}_dir"
18         mkdir -p -- "$dest"
19
20         target="$dest/$name"
21         if [[ -e "$target" ]]; then
22             i=1
23             while [[ -e "$dest/${name}.dup${i}" ]]; do ((i++)); done
24             target="$dest/${name}.dup${i}"
25         fi
26
27         mv -- "$path" "$target"
28         printf "%s переміщений\n" "$name"
29
30     else
31         printf "%s пропущено (не файл і не директорія)\n" "$name"
32     fi
33 done < <(find "$TARGET_DIR" -mindepth 1 -maxdepth 1 -printf '%P\0' | sort -z)

```

Перевірка:

```
1 davydchuk@artem-laptop:~/Desktop/lab$ ./taskNo2.sh
2 0file є директорією
3 1file є директорією
4 emptyfile.txt переміщений
5 taskNo0.sh переміщений
6 taskNo1.sh переміщений
7 taskNo2.sh переміщений
8 taskNo3.sh переміщений
9 taskNo4_main.sh переміщений
10 taskNo4_terminal.sh переміщений
11 taskNo5.sh переміщений
12 davydchuk@artem-laptop:~/Desktop/lab$ tree --charset=ascii
13 .
14 |-- 0file
15 |-- 1file
16 |   |-- file
17 |-- emptyfile.txt_dir
18 |   |-- emptyfile.txt
19 |-- taskNo0.sh_dir
20 |   |-- taskNo0.sh
21 |-- taskNo1.sh_dir
22 |   |-- taskNo1.sh
23 |-- taskNo2.sh_dir
24 |   |-- taskNo2.sh
25 |-- taskNo3.sh_dir
26 |   |-- taskNo3.sh
27 |-- taskNo4_main.sh_dir
28 |   |-- taskNo4_main.sh
29 |-- taskNo4_terminal.sh_dir
30 |   |-- taskNo4_terminal.sh
31 |-- taskNo5.sh_dir
32 |   |-- taskNo5.sh
33
34 11 directories, 9 files
```

І для подальшого демонстрування виконання скриптів, я переміщу всі файли назад (тобто дерево файлів повернеться у стан до виконання скрипту `taskNo2.sh`):

```
1 davydchuk@artem-laptop:~/Desktop/lab$ tree --charset=ascii
2 .
3 |-- 0file
4 |-- 1file
5 |   |-- file
6 |-- emptyfile.txt
7 |-- taskNo0.sh
8 |-- taskNo1.sh
9 |-- taskNo2.sh
10 |-- taskNo3.sh
11 |-- taskNo4_main.sh
12 |-- taskNo4_terminal.sh
13 |-- taskNo5.sh
14
15 3 directories, 9 files
```

Код 4 скрипта (taskNo3.sh):

```
1  #!/usr/bin/env bash
2  # taskNo3.sh - згенерувати 5 додатних чисел, записати у файл, лишити мінімальне
3  set -euo pipefail
4
5  out="${1:-numbers.txt}"
6
7  # Згенерувати 5 чисел (1..1e6), показати й записати у файл
8  nums=$(for _ in {1..5}; do echo $(( (RANDOM<<15 | RANDOM) % 1000000 + 1 )); done)
9  printf "%s\n" $nums | tee "$out" >/dev/null
10
11 echo "Згенеровані числа:"
12 printf "%s " $nums; echo
13
14 # Знайти мінімум і перезаписати файл лише ним
15 min=$(printf "%s\n" $nums | sort -n | head -n1)
16 printf "%s\n" "$min" > "$out"
17
18 echo "Мінімальне число (залишено у файлі $out): $min"
19 echo "Вміст файлу після очистки:"
20 cat "$out"
```

Перевірка:

```
1  davydchuk@artem-laptop:~/Desktop/lab$ ./taskNo3.sh
2  Згенеровані числа:
3  999923 649956 433307 786355 839671
4  Мінімальне число (залишено у файлі numbers.txt): 433307
5  Вміст файлу після очистки:
6  433307
7  davydchuk@artem-laptop:~/Desktop/lab$ tree --charset=ascii
8  .
9  |-- 0file
10 |-- 1file
11 |  `-- file
12 |-- emptyfile.txt
13 |-- numbers.txt
14 |-- taskNo0.sh
15 |-- taskNo1.sh
16 |-- taskNo2.sh
17 |-- taskNo3.sh
18 |-- taskNo4_main.sh
19 |-- taskNo4_terminal.sh
20 `-- taskNo5.sh
21
22 3 directories, 10 files
23 davydchuk@artem-laptop:~/Desktop/lab$ cat numbers.txt
24 433307
```

Код 5 скрипта (обгортки) (taskNo4_terminal.sh):

```
1  #!/usr/bin/env bash
```

```

2 # taskNo4_terminal.sh - відкрити HOBE вікно терміналу, запустити taskNo4_main.sh і
  ↳ залишити вікно відкритим
3 set -euo pipefail
4
5 SELF_DIR="$(cd -- "$(dirname -- "${BASH_SOURCE[0]}")" && pwd -P)"
6 MAIN="$SELF_DIR/taskNo4_main.sh"
7
8 # 1) Визначаємо ціль: якщо не задано - беремо поточну директорію В МОМЕНТ ЗАПУСКУ і
  ↳ робимо її абсолютною
9 RAW_TARGET="${1:-$(pwd -P)}"
10 # realpath з фолбеком
11 if ! TARGET="$(realpath -- "$RAW_TARGET" 2>/dev/null)"; then
12     TARGET="$RAW_TARGET"
13 fi
14
15 [[ -x "$MAIN" ]] || { echo "Помилка: зроби виконуваним $MAIN (chmod +x
  ↳ taskNo4_main.sh)" >&2; exit 1; }
16
17 # Якщо немає GUI - виконаємо в поточному терміналі з паузою
18 if [[ -z "${DISPLAY:-}" && -z "${WAYLAND_DISPLAY:-}" ]]; then
19     bash --noprofile --norc "$MAIN" "$TARGET" || true
20     read -r -p "Натисни Enter, щоб завершити..." _
21     exit 0
22 fi
23
24 # Команда для нового вікна: просто викликаємо таін з АБСОЛЮТНОЮ цілью, потім пауза
25 inner=$(printf "%q " "$MAIN" "$TARGET")
26 inner+='$'; echo; echo "Завершено"; read -n1 -s -r -p "Натисни будь-яку клавішу, щоб
  ↳ закрити..."
27
28 if command -v gnome-terminal >/dev/null 2>&1; then
29     gnome-terminal -- bash --noprofile --norc -c "$inner"
30 elif command -v konsole >/dev/null 2>&1; then
31     konsole --noclose -e bash --noprofile --norc -c "$inner"
32 elif command -v xfce4-terminal >/dev/null 2>&1; then
33     xfce4-terminal --hold -e bash --noprofile --norc -c "$inner"
34 elif command -v kitty >/dev/null 2>&1; then
35     kitty bash --noprofile --norc -c "$inner"
36 elif command -v alacritty >/dev/null 2>&1; then
37     alacritty -e bash --noprofile --norc -c "$inner"
38 elif command -v xterm >/dev/null 2>&1; then
39     xterm -hold -e bash --noprofile --norc -c "$inner"
40 else
41     echo "Не знайдено відомого GUI-термінала. Встанови, напр.: sudo pacman -S xterm" >&2
42     exit 1
43 fi

```

Код 5 скрипта (основна логіка) (taskNo4_main.sh):

```

1 #!/usr/bin/env bash
2 # taskNo4_main.sh - спершу видаляє порожні файли, потім порожні директорії
  ↳ (рекурсивно)
3 set -euo pipefail
4

```

```

5 DIR="${1:-.}"
6 [[ -d $DIR ]] || { echo "Помилка: '$DIR' не існує або не є директорією" >&2; exit 1; }
7
8 printf "Цільова директорія: %s\n" "$DIR"
9 printf "Крок 1: Знаходимо порожні файли\n"
10 find -P "$DIR" -type f -empty -print -delete || true
11
12 printf "\nКрок 2: Знаходимо порожні директорії\n"
13 find -P "$DIR" -depth -type d -empty -print -delete || true
14
15 echo -e "\nГотово: видалені порожні директорії"

```

Перевірка:

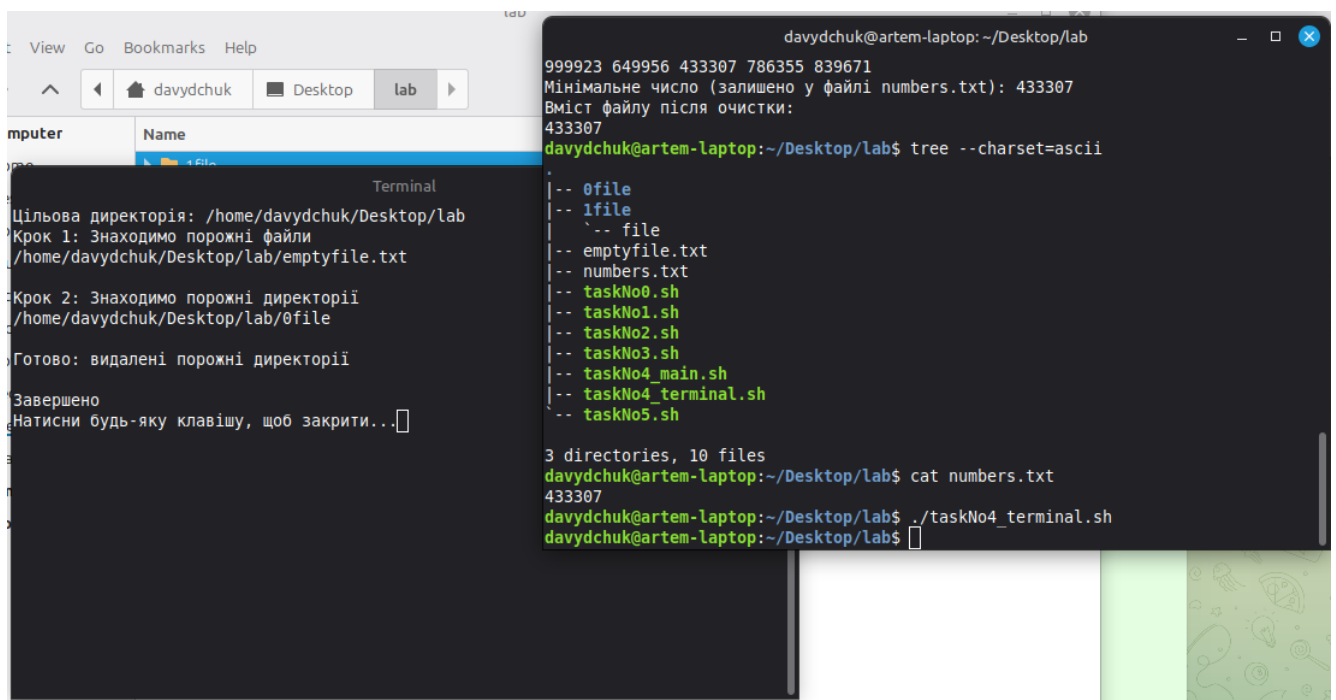


Рис. 1: Фото демонстрації відкриття нового вікна термінала

```

1 davydchuk@artem-laptop:~/Desktop/lab$ tree --charset=ascii
2 .
3 |-- 1file
4 |   |-- file
5 |   |-- numbers.txt
6 |   |-- taskNo0.sh
7 |   |-- taskNo1.sh
8 |   |-- taskNo2.sh
9 |   |-- taskNo3.sh
10 |   |-- taskNo4_main.sh
11 |   |-- taskNo4_terminal.sh
12 `-- taskNo5.sh
13
14 2 directories, 9 files

```

Звідси видно, що дійсно видалився файл emptyfile.txt і пуста директорія 0file.

Код 6 скрипта (taskNo5.sh):

```
1 #!/usr/bin/env bash
2 # taskNo5.sh - записати в файл вивід top і залишити лише перші n рядків
3 set -euo pipefail
4
5 N="${1:-5}"
6 OUT="${2:-./top.txt}"
7
8 # Перевірка N: додатне ціле
9 [[ $N =~ ^[1-9][0-9]*$ ]] || { echo "Помилка: n має бути додатним цілим" && exit 1;
10 ↪ }
11
12 # 1) Повний знімок top
13 top -b -n1 > "$OUT"
14
15 # 2) Залишити лише перші N рядків (через тимчасовий файл - просто і прозоро)
16 tmp="$(mktemp "${OUT%.txt}.XXXXXX)"
17 head -n "$N" "$OUT" > "$tmp"
18 mv -f -- "$tmp" "$OUT"
19
20 echo "Записано у $OUT лише перші $N рядків виводу top"
```

Перевірка:

```
1 davydchuk@artem-laptop:~/Desktop/lab$ ./taskNo5.sh
2 Записано у ./top.txt лише перші 5 рядків виводу top
3 davydchuk@artem-laptop:~/Desktop/lab$ cat top.txt
4 top - 04:54:17 up 3:17, 1 user, load average: 3,20, 1,51, 0,92
5 Tasks: 202 total, 1 running, 201 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
6 %Cpu(s): 34,6 us, 19,2 sy, 0,0 ni, 46,2 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
7 MiB Mem : 3915,9 total, 604,2 free, 2196,1 used, 1429,5 buff/cache
8 MiB Swap: 2680,0 total, 2680,0 free, 0,0 used. 1719,7 avail Mem
9 davydchuk@artem-laptop:~/Desktop/lab$ ./taskNo5.sh 15
10 Записано у ./top.txt лише перші 15 рядків виводу top
11 davydchuk@artem-laptop:~/Desktop/lab$ cat top.txt
12 top - 04:54:35 up 3:18, 1 user, load average: 2,64, 1,49, 0,93
13 Tasks: 202 total, 3 running, 199 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
14 %Cpu(s): 27,3 us, 18,2 sy, 0,0 ni, 54,5 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
15 MiB Mem : 3915,9 total, 596,0 free, 2204,2 used, 1429,5 buff/cache
16 MiB Swap: 2680,0 total, 2680,0 free, 0,0 used. 1711,6 avail Mem
17
18      PID USER      PR  NI   VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
19    1397 davydch+  20   0 4899492 324036 153548 R  158,3   8,1   54:05.86 cinnamon
20    2192 davydch+  20   0   11,4g 599140 226544 S   33,3  14,9   18:46.10 firefox+
21     897 root      20   0 525452 261032 83560 R   16,7   6,5    8:13.88 Xorg
22    2403 davydch+  20   0   19,0g 397092 121416 S   16,7   9,9   17:55.97 Isolate+
23       1 root      20   0   22408  13024   9184 S    0,0   0,3    0:01.79 systemd
24       2 root      20   0        0        0        0 S    0,0   0,0    0:00.01 kthreadd
25       3 root      20   0        0        0        0 S    0,0   0,0    0:00.00 pool_wo+
26       4 root       0 -20        0        0        0 I    0,0   0,0    0:00.00 kworker+
```

Висновок: Реалізовано bash-скрипти для перевірки двох параметрів і виводу alias/розміру скрипта; визначення трьох найважчих директорій; проходження по вмісту теки з переміщенням файлів у <name>_dir; генерації 5 випадкових чисел із залишенням мінімального;

рекурсивного очищення порожніх файлів і тек та запуску в новому терміналі; знімка top з обрізанням до перших n рядків; Демонстрація виводу результатів виконання цих скриптів підтвердила їх правильну реалізацію.

					КПІ.ФІОТ.ІО4106.003 ПЗ	Лист
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		25

4. РОЗДІЛ 4



Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Вступ до операційної системи Linux. Курсова робота

Практична робота №4

«Вивчення CI/CD інструментів»

Виконав: студент 2 курсу ФІОТ, гр. ІО-41
Давидчук А. М.

Перевірив: *Нікольський С. С.*

Київ — 2025

					КПІ.ФІОТ.ІО4106.003 ПЗ	Лист
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		26

Тема: «Вивчення CI/CD інструментів».

Мета: навчитись користуваттю інструментів CI/CD інструментів на основі Jenkins.

Практична частина

Робоча директорія:

```
1 PS C:\Users\artem\Desktop\project> tree /f /a
2 Folder PATH listing
3 Volume serial number is 1A5B-F8AF
4 C:.\
5 |   .gitignore
6 |   CMakeLists.txt
7 |
8 +---src
9 |       sort.cpp
10 |      sort.h
11 |     stringProcessor.cpp
12 |     stringProcessor.h
13 |
14 \---tests
15      smoke_test.cpp
```

Програмний код src/sort.cpp:

```
1  #include "sort.h"
2
3  namespace algo {
4
5  void insertion_sort(std::vector<int>& a) {
6      for (size_t i = 1; i < a.size(); ++i) {
7          int key = a[i];
8          size_t j = i;
9          while (j > 0 && a[j - 1] > key) {
10              a[j] = a[j - 1];
11              --j;
12          }
13          a[j] = key;
14      }
15  }
16
17  bool is_sorted_non_decreasing(const std::vector<int>& a) {
18      for (size_t i = 1; i < a.size(); ++i) {
19          if (a[i - 1] > a[i]) return false;
20      }
21      return true;
22  }
23
24  } // namespace algo
```

Програмний код src/sort.h:

```
1 #pragma once
2 #include <vector>
3
4 namespace algo {
5     // Стабільне просте сортування (in-place) - для прикладу
6     void insertion_sort(std::vector<int>& a);
7
8     // Перевірка відсортованості за нестрогим зростанням
9     bool is_sorted_non_decreasing(const std::vector<int>& a);
10 }
```

Програмний код src/stringProcessor.cpp:

```
1 #include "stringProcessor.h"
2
3 namespace {
4     inline bool is_space(char c) {
5         return c == ' ' || c == '\t' || c == '\n' || c == '\r';
6     }
7 }
8
9 namespace sp {
10
11 std::string trim(const std::string& s) {
12     if (s.empty()) return s;
13     size_t i = 0, j = s.size();
14     while (i < j && is_space(s[i])) ++i;
15     while (j > i && is_space(s[j - 1])) --j;
16     return s.substr(i, j - i);
17 }
18
19 std::string to_lower(std::string s) {
20     for (auto& c : s) {
21         if (c >= 'A' && c <= 'Z') c = char(c - 'A' + 'a');
22     }
23     return s;
24 }
25
26 bool is_palindrome(const std::string& s) {
27     // ігноруємо пробіли, нечутливість до регістру
28     std::string t;
29     t.reserve(s.size());
30     for (char c : s) {
31         if (!is_space(c)) t.push_back(c);
32     }
33     t = to_lower(t);
34     size_t i = 0, j = t.size();
35     if (j == 0) return true;
36     --j;
37     while (i < j) {
38         if (t[i] != t[j]) return false;
39         ++i; --j;
40     }
```

```

40     }
41     return true;
42 }
43
44 } // namespace sp

```

Програмний код src/stringProcessor.h:

```

1  #pragma once
2  #include <string>
3  #include <algorithm>
4
5  namespace sp {
6      // Трим пробіли з обох боків
7      std::string trim(const std::string& s);
8
9      // До нижнього регістру (ASCII)
10     std::string to_lower(std::string s);
11
12     // Чи паліндром (без урахування регістру і пробілів)
13     bool is_palindrome(const std::string& s);
14 }

```

Конфігурація + генерація Solution (.sln):

```

1  PS C:\Users\artem\Desktop\project> cmake -S . -B build -G "Visual Studio 17 2022"
2  -- Selecting Windows SDK version 10.0.26100.0 to target Windows 6.2.9200.
3  -- The CXX compiler identification is MSVC 19.44.35219.0
4  -- Detecting CXX compiler ABI info
5  -- Detecting CXX compiler ABI info - done
6  -- Check for working CXX compiler: C:/Program Files (x86)/Microsoft Visual
   ↳ Studio/2022/BuildTools/VC/Tools/MSVC/14.44.35207/bin/Hostx64/x64/cl.exe - skipped
7  -- Detecting CXX compile features
8  -- Detecting CXX compile features - done
9  CMake Warning (dev) at
   ↳ C:/Strawberry/c/share/cmake-3.29/Modules/FetchContent.cmake:1352 (message):
10     The DOWNLOAD_EXTRACT_TIMESTAMP option was not given and policy CMP0135 is
11     not set. The policy's OLD behavior will be used. When using a URL
12     download, the timestamps of extracted files should preferably be that of
13     the time of extraction, otherwise code that depends on the extracted
14     contents might not be rebuilt if the URL changes. The OLD behavior
15     preserves the timestamps from the archive instead, but this is usually not
16     what you want. Update your project to the NEW behavior or specify the
17     DOWNLOAD_EXTRACT_TIMESTAMP option with a value of true to avoid this
18     robustness issue.
19  Call Stack (most recent call first):
20     CMakeLists.txt:17 (FetchContent_Declare)
21  This warning is for project developers. Use -Wno-dev to suppress it.
22
23  -- The C compiler identification is MSVC 19.44.35219.0
24  -- Detecting C compiler ABI info
25  -- Detecting C compiler ABI info - done

```

```

26 -- Check for working C compiler: C:/Program Files (x86)/Microsoft Visual
    ↳ Studio/2022/BuildTools/VC/Tools/MSVC/14.44.35207/bin/Hostx64/x64/cl.exe - skipped
27 -- Detecting C compile features
28 -- Detecting C compile features - done
29 -- Found Python3: C:/Users/artem/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe
    ↳ (found version "3.13.6") found components: Interpreter
30 -- Performing Test CMAKE_HAVE_LIBC_PTHREAD
31 -- Performing Test CMAKE_HAVE_LIBC_PTHREAD - Failed
32 -- Looking for pthread_create in pthreads
33 -- Looking for pthread_create in pthreads - not found
34 -- Looking for pthread_create in pthread
35 -- Looking for pthread_create in pthread - not found
36 -- Found Threads: TRUE
37 -- Configuring done (22.1s)
38 -- Generating done (0.2s)
39 -- Build files have been written to: C:/Users/artem/Desktop/project/build

```

Збірка (Debug):

```

1 PS C:\Users\artem\Desktop\project> cmake --build build --config Debug
2 MSBuild version 17.14.23+b0019275e for .NET Framework
3
4 1>Checking Build System
5 Building Custom Rule
    ↳ C:/Users/artem/Desktop/project/build/_deps/googletest-src/googlemock/
6 CMakeLists.txt
7 gtest-all.cc
8 gmock-all.cc
9 Generating Code...
10 gmock.vcxproj -> C:\Users\artem\Desktop\project\build\lib\Debug\gmock.lib
11 Building Custom Rule
    ↳ C:/Users/artem/Desktop/project/build/_deps/googletest-src/googlemock/
12 CMakeLists.txt
13 gtest-all.cc
14 gmock-all.cc
15 gmock_main.cc
16 Generating Code...
17 gmock_main.vcxproj -> C:\Users\artem\Desktop\project\build\lib\Debug\gmock_main.lib
18 Building Custom Rule
    ↳ C:/Users/artem/Desktop/project/build/_deps/googletest-src/googletest/
19 CMakeLists.txt
20 gtest-all.cc
21 gtest.vcxproj -> C:\Users\artem\Desktop\project\build\lib\Debug\gtest.lib
22 Building Custom Rule
    ↳ C:/Users/artem/Desktop/project/build/_deps/googletest-src/googletest/
23 CMakeLists.txt
24 gtest_main.cc
25 gtest_main.vcxproj -> C:\Users\artem\Desktop\project\build\lib\Debug\gtest_main.lib
26 Building Custom Rule C:/Users/artem/Desktop/project/CMakeLists.txt
27 stringProcessor.cpp
28 sort.cpp
29 Generating Code...
30 my_lib.vcxproj -> C:\Users\artem\Desktop\project\build\Debug\my_lib.lib
31 Building Custom Rule C:/Users/artem/Desktop/project/CMakeLists.txt

```

```

32 smoke_test.cpp
33 unit_tests.vcxproj -> C:\Users\artem\Desktop\project\build\Debug\unit_tests.exe
34 Building Custom Rule C:/Users/artem/Desktop/project/CMakeLists.txt

```

Запуск тестів з генерацією XML-звіту:

```

1 PS C:\Users\artem\Desktop\project> .\build\Debug\unit_tests.exe
   ↳ --gtest_output=xml:build\test_report.xml
2 Running main() from
   ↳ C:\Users\artem\Desktop\project\build\_deps\googletest-src\googletest\src
3 gtest_main.cc
4 [=====] Running 3 tests from 2 test suites.
5 [-----] Global test environment set-up.
6 [-----] 2 tests from StringProcessor
7 [ RUN      ] StringProcessor.TrimAndLower
8 [          OK ] StringProcessor.TrimAndLower (0 ms)
9 [ RUN      ] StringProcessor.Palindrome
10 [          OK ] StringProcessor.Palindrome (0 ms)
11 [-----] 2 tests from StringProcessor (1 ms total)
12
13 [-----] 1 test from Sort
14 [ RUN      ] Sort.InsertionSortWorks
15 [          OK ] Sort.InsertionSortWorks (0 ms)
16 [-----] 1 test from Sort (0 ms total)
17
18 [-----] Global test environment tear-down
19 [=====] 3 tests from 2 test suites ran. (4 ms total)
20 [ PASSED  ] 3 tests.

```

Робоча директорія після виконаних кроків конфігурації, генерації та збірки:

```

1 PS C:\Users\artem\Desktop\project> tree /f /a
2 Folder PATH listing
3 Volume serial number is 1A5B-F8AF
4 C:..
5 |   .consolestory
6 |   .gitignore
7 |   CMakeLists.txt
8 |   t.txt
9 |
10 +---build
11 |   |   ALL_BUILD.vcxproj
12 |   |   ALL_BUILD.vcxproj.filters
13 |   |   CMakeCache.txt
14 |   |   cmake_install.cmake
15 |   |   CTestTestfile.cmake
16 |   |   INSTALL.vcxproj
17 |   |   INSTALL.vcxproj.filters
18 |   |   MyGTestProj.sln
19 |   |   my_lib.vcxproj
20 |   |   my_lib.vcxproj.filters
21 |   |   RUN_TESTS.vcxproj
22 |   |   RUN_TESTS.vcxproj.filters

```

```

23 | | test_report.xml
24 | | unit_tests.vcxproj
25 | | unit_tests.vcxproj.filters
26 | | unit_tests[1]_include.cmake
27 | | unit_tests[1]_tests.cmake
28 | | ZERO_CHECK.vcxproj
29 | | ZERO_CHECK.vcxproj.filters
30 | |
31 | +---CMakeFiles
32 | | | cmake.check_cache
33 | | | CMakeConfigureLog.yaml
34 | | | generate.stamp
35 | | | generate.stamp.depend
36 | | | generate.stamp.list
37 | | | TargetDirectories.txt
38 | | |
39 | | +---221e8778a9cacabaa0e7dca956df043d
40 | | | INSTALL_force.rule
41 | | | RUN_TESTS_force.rule
42 | | |
43 | | +---3.29.2
44 | | | | CMakeCCompiler.cmake
45 | | | | CMakeCXXCompiler.cmake
46 | | | | CMakeDetermineCompilerABI_C.bin
47 | | | | CMakeDetermineCompilerABI_CXX.bin
48 | | | | CMakeRCCompiler.cmake
49 | | | | CMakeSystem.cmake
50 | | | | VCTargetsPath.txt
51 | | | | VCTargetsPath.vcxproj
52 | | | |
53 | | | +---CompilerIdC
54 | | | | | CMakeCCompilerId.c
55 | | | | | CompilerIdC.exe
56 | | | | | CompilerIdC.vcxproj
57 | | | | |
58 | | | | +---Debug
59 | | | | | | CMakeCCompilerId.obj
60 | | | | | | CompilerIdC.exe.recipe
61 | | | | | |
62 | | | | | \---CompilerIdC.tlog
63 | | | | | | CL.command.1.tlog
64 | | | | | | CL.items.tlog
65 | | | | | | CL.read.1.tlog
66 | | | | | | CL.write.1.tlog
67 | | | | | | CompilerIdC.lastbuildstate
68 | | | | | | link.command.1.tlog
69 | | | | | | link.read.1.tlog
70 | | | | | | link.secondary.1.tlog
71 | | | | | | link.write.1.tlog
72 | | | | |
73 | | | | \---tmp
74 | | | +---CompilerIdCXX
75 | | | | | CMakeCXXCompilerId.cpp
76 | | | | | CompilerIdCXX.exe

```

```

77 | | | | | CompilerIdCXX.vcxproj
78 | | | | |
79 | | | | | +---Debug
80 | | | | | | CMakeCXXCompilerId.obj
81 | | | | | | CompilerIdCXX.exe.recipe
82 | | | | | |
83 | | | | | \---CompilerIdCXX.tlog
84 | | | | | | CL.command.1.tlog
85 | | | | | | Cl.items.tlog
86 | | | | | | CL.read.1.tlog
87 | | | | | | CL.write.1.tlog
88 | | | | | | CompilerIdCXX.lastbuildstate
89 | | | | | | link.command.1.tlog
90 | | | | | | link.read.1.tlog
91 | | | | | | link.secondary.1.tlog
92 | | | | | | link.write.1.tlog
93 | | | | | |
94 | | | | | \---tmp
95 | | | | +---VCTargetsPath
96 | | | | | \---x64
97 | | | | | \---Debug
98 | | | | | | VCTargetsPath.recipe
99 | | | | | |
100 | | | | | \---VCTargetsPath.tlog
101 | | | | | | VCTargetsPath.lastbuildstate
102 | | | | | |
103 | | | | | \---x64
104 | | | | | \---Debug
105 | | | +---ba30693984164defdda498b2fc47b999
106 | | | | generate.stamp.rule
107 | | | | INSTALL_force.rule
108 | | | | RUN_TESTS_force.rule
109 | | | |
110 | | | +---CMakeScratch
111 | | | +---e1016b5e72a78186d6d2c7373e841be2
112 | | | | INSTALL_force.rule
113 | | | | RUN_TESTS_force.rule
114 | | | |
115 | | | +---e5097ab0b0bc71e539ee0b41c04d6012
116 | | | | INSTALL_force.rule
117 | | | | RUN_TESTS_force.rule
118 | | | |
119 | | | \---pkgRedirects
120 | +---Debug
121 | | my_lib.lib
122 | | my_lib.pdb
123 | | unit_tests.exe
124 | | unit_tests.pdb
125 | |
126 | +---lib
127 | | \---Debug
128 | | | gmock.lib
129 | | | gmock.pdb
130 | | | gmockpdb_debug_postfix-NOTFOUND.pdb

```



```

131 |      |      gmock_main.lib
132 |      |      gmock_main.pdb
133 |      |      gmock_mainpdb_debug_postfix-NOTFOUND.pdb
134 |      |      gtest.lib
135 |      |      gtest.pdb
136 |      |      gtestpdb_debug_postfix-NOTFOUND.pdb
137 |      |      gtest_main.lib
138 |      |      gtest_main.pdb
139 |      |      gtest_mainpdb_debug_postfix-NOTFOUND.pdb
140 |      |
141 | +---my_lib.dir
142 | |     \---Debug
143 | |         | my_lib.lib.recipe
144 | |         | sort.obj
145 | |         | stringProcessor.obj
146 | |         |
147 | |     \---my_lib.tlog
148 | |         CL.command.1.tlog
149 | |         CL.items.tlog
150 | |         CL.read.1.tlog
151 | |         CL.write.1.tlog
152 | |         CustomBuild.command.1.tlog
153 | |         CustomBuild.read.1.tlog
154 | |         CustomBuild.write.1.tlog
155 | |         Lib-link.read.1.tlog
156 | |         Lib-link.write.1.tlog
157 | |         Lib.command.1.tlog
158 | |         my_lib.lastbuildstate
159 | |
160 | +---unit_tests.dir
161 | |     \---Debug
162 | |         | smoke_test.obj
163 | |         | unit_tests.exe.recipe
164 | |         | unit_tests.ilc
165 | |         | vc143.pdb
166 | |         |
167 | |     \---unit_tests.tlog
168 | |         CL.command.1.tlog
169 | |         CL.items.tlog
170 | |         CL.read.1.tlog
171 | |         CL.write.1.tlog
172 | |         CustomBuild.command.1.tlog
173 | |         CustomBuild.read.1.tlog
174 | |         CustomBuild.write.1.tlog
175 | |         link.command.1.tlog
176 | |         link.read.1.tlog
177 | |         link.secondary.1.tlog
178 | |         link.write.1.tlog
179 | |         unit_tests.lastbuildstate
180 | |
181 | +---x64
182 | |     \---Debug
183 | |         +---ALL_BUILD
184 | |             | | ALL_BUILD.recipe

```

```

185 | | | |
186 | | | | \---ALL_BUILD.tlog
187 | | | |     ALL_BUILD.lastbuildstate
188 | | | |     CustomBuild.command.1.tlog
189 | | | |     CustomBuild.read.1.tlog
190 | | | |     CustomBuild.write.1.tlog
191 | | | |
192 | | | | \---ZERO_CHECK
193 | | | | |   ZERO_CHECK.recipe
194 | | | | |
195 | | | | \---ZERO_CHECK.tlog
196 | | | |     CustomBuild.command.1.tlog
197 | | | |     CustomBuild.read.1.tlog
198 | | | |     CustomBuild.write.1.tlog
199 | | | |     ZERO_CHECK.lastbuildstate
200 | | | |
201 | | | | \---_deps
202 | | | | +---googletest-build
203 | | | | |   ALL_BUILD.vcxproj
204 | | | | |   ALL_BUILD.vcxproj.filters
205 | | | | |   cmake_install.cmake
206 | | | | |   CTestTestfile.cmake
207 | | | | |   googletest-distribution.sln
208 | | | | |   INSTALL.vcxproj
209 | | | | |   INSTALL.vcxproj.filters
210 | | | | |   RUN_TESTS.vcxproj
211 | | | | |   RUN_TESTS.vcxproj.filters
212 | | | | |
213 | | | | +---CMakeFiles
214 | | | | |   generate.stamp
215 | | | | |   generate.stamp.depend
216 | | | | |
217 | | | | +---googlemock
218 | | | | |   ALL_BUILD.vcxproj
219 | | | | |   ALL_BUILD.vcxproj.filters
220 | | | | |   cmake_install.cmake
221 | | | | |   CTestTestfile.cmake
222 | | | | |   gmock.sln
223 | | | | |   gmock.vcxproj
224 | | | | |   gmock.vcxproj.filters
225 | | | | |   gmock_main.vcxproj
226 | | | | |   gmock_main.vcxproj.filters
227 | | | | |   INSTALL.vcxproj
228 | | | | |   INSTALL.vcxproj.filters
229 | | | | |   RUN_TESTS.vcxproj
230 | | | | |   RUN_TESTS.vcxproj.filters
231 | | | | |
232 | | | | +---CMakeFiles
233 | | | | |   generate.stamp
234 | | | | |   generate.stamp.depend
235 | | | | |
236 | | | | +---gmock.dir
237 | | | | |   \---Debug
238 | | | | |   |   gmock-all.obj

```

```

239 | | | | | gmock.lib.recipe
240 | | | | | gtest-all.obj
241 | | | | |
242 | | | | | \---gmock.tlog
243 | | | | | CL.command.1.tlog
244 | | | | | Cl.items.tlog
245 | | | | | CL.read.1.tlog
246 | | | | | CL.write.1.tlog
247 | | | | | CustomBuild.command.1.tlog
248 | | | | | CustomBuild.read.1.tlog
249 | | | | | CustomBuild.write.1.tlog
250 | | | | | gmock.lastbuildstate
251 | | | | | Lib-link.read.1.tlog
252 | | | | | Lib-link.write.1.tlog
253 | | | | | Lib.command.1.tlog
254 | | | | |
255 | | | | | \---gmock_main.dir
256 | | | | | \---Debug
257 | | | | | gmock-all.obj
258 | | | | | gmock_main.lib.recipe
259 | | | | | gmock_main.obj
260 | | | | | gtest-all.obj
261 | | | | |
262 | | | | | \---gmock_main.tlog
263 | | | | | CL.command.1.tlog
264 | | | | | Cl.items.tlog
265 | | | | | CL.read.1.tlog
266 | | | | | CL.write.1.tlog
267 | | | | | CustomBuild.command.1.tlog
268 | | | | | CustomBuild.read.1.tlog
269 | | | | | CustomBuild.write.1.tlog
270 | | | | | gmock_main.lastbuildstate
271 | | | | | Lib-link.read.1.tlog
272 | | | | | Lib-link.write.1.tlog
273 | | | | | Lib.command.1.tlog
274 | | | | |
275 | | | | | \---googletest
276 | | | | | ALL_BUILD.vcxproj
277 | | | | | ALL_BUILD.vcxproj.filters
278 | | | | | cmake_install.cmake
279 | | | | | CTestTestfile.cmake
280 | | | | | gtest.sln
281 | | | | | gtest.vcxproj
282 | | | | | gtest.vcxproj.filters
283 | | | | | gtest_main.vcxproj
284 | | | | | gtest_main.vcxproj.filters
285 | | | | | INSTALL.vcxproj
286 | | | | | INSTALL.vcxproj.filters
287 | | | | | RUN_TESTS.vcxproj
288 | | | | | RUN_TESTS.vcxproj.filters
289 | | | | |
290 | | | | | +---CMakeFiles
291 | | | | | generate.stamp
292 | | | | | generate.stamp.depend

```

```

293 | | | |
294 | | | \---Export
295 | | | \---0c08b8e77dd885bfe55a19a9659d9fc1
296 | | | GTestTargets-debug.cmake
297 | | | GTestTargets-minsizerel.cmake
298 | | | GTestTargets-release.cmake
299 | | | GTestTargets-relwithdebinfo.cmake
300 | | | GTestTargets.cmake
301 | | |
302 | | +---generated
303 | | | gmock.pc
304 | | | gmock_main.pc
305 | | | gtest.pc
306 | | | GTestConfig.cmake
307 | | | GTestConfigVersion.cmake
308 | | | gtest_main.pc
309 | | |
310 | | +---gtest.dir
311 | | | \---Debug
312 | | | | gtest-all.obj
313 | | | | gtest.lib.recipe
314 | | | |
315 | | | \---gtest.tlog
316 | | | CL.command.1.tlog
317 | | | Cl.items.tlog
318 | | | CL.read.1.tlog
319 | | | CL.write.1.tlog
320 | | | CustomBuild.command.1.tlog
321 | | | CustomBuild.read.1.tlog
322 | | | CustomBuild.write.1.tlog
323 | | | gtest.lastbuildstate
324 | | | Lib-link.read.1.tlog
325 | | | Lib-link.write.1.tlog
326 | | | Lib.command.1.tlog
327 | | |
328 | | \---gtest_main.dir
329 | | | \---Debug
330 | | | | gtest_main.lib.recipe
331 | | | | gtest_main.obj
332 | | | |
333 | | | \---gtest_main.tlog
334 | | | CL.command.1.tlog
335 | | | Cl.items.tlog
336 | | | CL.read.1.tlog
337 | | | CL.write.1.tlog
338 | | | CustomBuild.command.1.tlog
339 | | | CustomBuild.read.1.tlog
340 | | | CustomBuild.write.1.tlog
341 | | | gtest_main.lastbuildstate
342 | | | Lib-link.read.1.tlog
343 | | | Lib-link.write.1.tlog
344 | | | Lib.command.1.tlog
345 | | |
346 | | +---googletest-src

```

```

347 | | | .clang-format
348 | | | .gitignore
349 | | | BUILD.bazel
350 | | | CMakeLists.txt
351 | | | CONTRIBUTING.md
352 | | | CONTRIBUTORS
353 | | | googletest_deps.bzl
354 | | | LICENSE
355 | | | README.md
356 | | | WORKSPACE
357 | | |
358 | | +---.github
359 | | | +---ISSUE_TEMPLATE
360 | | | | 00-bug_report.yml
361 | | | | 10-feature_request.yml
362 | | | | config.yml
363 | | | |
364 | | | \---workflows
365 | | | | gtest-ci.yml
366 | | |
367 | | +---ci
368 | | | linux-presubmit.sh
369 | | | macos-presubmit.sh
370 | | | windows-presubmit.bat
371 | | |
372 | | +---docs
373 | | | | advanced.md
374 | | | | community_created_documentation.md
375 | | | | faq.md
376 | | | | gmock_cheat_sheet.md
377 | | | | gmock_cook_book.md
378 | | | | gmock_faq.md
379 | | | | gmock_for_dummies.md
380 | | | | index.md
381 | | | | pkgconfig.md
382 | | | | platforms.md
383 | | | | primer.md
384 | | | | quickstart-bazel.md
385 | | | | quickstart-cmake.md
386 | | | | samples.md
387 | | | | _config.yml
388 | | | |
389 | | | +---assets
390 | | | | \---css
391 | | | | style.scss
392 | | | |
393 | | | +---reference
394 | | | | actions.md
395 | | | | assertions.md
396 | | | | matchers.md
397 | | | | mocking.md
398 | | | | testing.md
399 | | | |
400 | | | +---_data

```

```

401 |         |         |         |         navigation.yml
402 |         |         |         |
403 |         |         |         | +---_layouts
404 |         |         |         |         default.html
405 |         |         |         |
406 |         |         |         | \---_sass
407 |         |         |         |         main.scss
408 |         |         |         |
409 |         |         | +---googlemock
410 |         |         |         CMakeLists.txt
411 |         |         |         README.md
412 |         |         |
413 |         |         | +---cmake
414 |         |         |         gmock.pc.in
415 |         |         |         gmock_main.pc.in
416 |         |         |
417 |         |         | +---docs
418 |         |         |         README.md
419 |         |         |
420 |         |         | +---include
421 |         |         |         \---gmock
422 |         |         |             gmock-actions.h
423 |         |         |             gmock-cardinalities.h
424 |         |         |             gmock-function-mocker.h
425 |         |         |             gmock-matchers.h
426 |         |         |             gmock-more-actions.h
427 |         |         |             gmock-more-matchers.h
428 |         |         |             gmock-nice-strict.h
429 |         |         |             gmock-spec-builders.h
430 |         |         |             gmock.h
431 |         |         |
432 |         |         |         \---internal
433 |         |         |             gmock-internal-utils.h
434 |         |         |             gmock-port.h
435 |         |         |             gmock-pp.h
436 |         |         |
437 |         |         |         \---custom
438 |         |         |             gmock-generated-actions.h
439 |         |         |             gmock-matchers.h
440 |         |         |             gmock-port.h
441 |         |         |             README.md
442 |         |         |
443 |         |         | +---src
444 |         |         |         gmock-all.cc
445 |         |         |         gmock-cardinalities.cc
446 |         |         |         gmock-internal-utils.cc
447 |         |         |         gmock-matchers.cc
448 |         |         |         gmock-spec-builders.cc
449 |         |         |         gmock.cc
450 |         |         |         gmock_main.cc
451 |         |         |
452 |         |         | \---test
453 |         |         |         BUILD.bazel
454 |         |         |         gmock-actions_test.cc

```

```

455 | | | gmock-cardinalities_test.cc
456 | | | gmock-function-mocker_test.cc
457 | | | gmock-internal-utils_test.cc
458 | | | gmock-matchers-arithmetic_test.cc
459 | | | gmock-matchers-comparisons_test.cc
460 | | | gmock-matchers-containers_test.cc
461 | | | gmock-matchers-misc_test.cc
462 | | | gmock-matchers_test.h
463 | | | gmock-more-actions_test.cc
464 | | | gmock-nice-strict_test.cc
465 | | | gmock-port_test.cc
466 | | | gmock-pp-string_test.cc
467 | | | gmock-pp_test.cc
468 | | | gmock-spec-builders_test.cc
469 | | | gmock_all_test.cc
470 | | | gmock_ex_test.cc
471 | | | gmock_leak_test.py
472 | | | gmock_leak_test_.cc
473 | | | gmock_link2_test.cc
474 | | | gmock_link_test.cc
475 | | | gmock_link_test.h
476 | | | gmock_output_test.py
477 | | | gmock_output_test_.cc
478 | | | gmock_output_test_golden.txt
479 | | | gmock_stress_test.cc
480 | | | gmock_test.cc
481 | | | gmock_test_utils.py
482 | | |
483 | | \---googletest
484 | | | CMakeLists.txt
485 | | | README.md
486 | | |
487 | | +---cmake
488 | | | Config.cmake.in
489 | | | gtest.pc.in
490 | | | gtest_main.pc.in
491 | | | internal_utils.cmake
492 | | | libgtest.la.in
493 | | |
494 | | +---docs
495 | | | README.md
496 | | |
497 | | +---include
498 | | | \---gtest
499 | | | | gtest-assertion-result.h
500 | | | | gtest-death-test.h
501 | | | | gtest-matchers.h
502 | | | | gtest-message.h
503 | | | | gtest-param-test.h
504 | | | | gtest-printers.h
505 | | | | gtest-spi.h
506 | | | | gtest-test-part.h
507 | | | | gtest-typed-test.h
508 | | | | gtest.h

```

```

509 |         |         |         | gtest_pred_impl.h
510 |         |         |         | gtest_prod.h
511 |         |         |         |
512 |         |         |         | \---internal
513 |         |         |         |     | gtest-death-test-internal.h
514 |         |         |         |     | gtest_filepath.h
515 |         |         |         |     | gtest_internal.h
516 |         |         |         |     | gtest_param_util.h
517 |         |         |         |     | gtest_port_arch.h
518 |         |         |         |     | gtest_port.h
519 |         |         |         |     | gtest_string.h
520 |         |         |         |     | gtest_type_util.h
521 |         |         |         |     |
522 |         |         |         | \---custom
523 |         |         |         |     gtest_port.h
524 |         |         |         |     gtest_printers.h
525 |         |         |         |     gtest.h
526 |         |         |         |     README.md
527 |         |         |         |
528 |         |         | +---samples
529 |         |         |     prime_tables.h
530 |         |         |     sample1.cc
531 |         |         |     sample1.h
532 |         |         |     sample10_unittest.cc
533 |         |         |     sample1_unittest.cc
534 |         |         |     sample2.cc
535 |         |         |     sample2.h
536 |         |         |     sample2_unittest.cc
537 |         |         |     sample3_inl.h
538 |         |         |     sample3_unittest.cc
539 |         |         |     sample4.cc
540 |         |         |     sample4.h
541 |         |         |     sample4_unittest.cc
542 |         |         |     sample5_unittest.cc
543 |         |         |     sample6_unittest.cc
544 |         |         |     sample7_unittest.cc
545 |         |         |     sample8_unittest.cc
546 |         |         |     sample9_unittest.cc
547 |         |         |
548 |         |         | +---src
549 |         |         |     gtest_all.cc
550 |         |         |     gtest_assertion_result.cc
551 |         |         |     gtest_death_test.cc
552 |         |         |     gtest_filepath.cc
553 |         |         |     gtest_internal_inl.h
554 |         |         |     gtest_matchers.cc
555 |         |         |     gtest_port.cc
556 |         |         |     gtest_printers.cc
557 |         |         |     gtest_test_part.cc
558 |         |         |     gtest_typed_test.cc
559 |         |         |     gtest.cc
560 |         |         |     gtest_main.cc
561 |         |         |
562 |         |         | \---test

```


563			BUILD.bazel
564			googletest-break-on-failure-unittest.py
565			googletest-break-on-failure-unittest_.cc
566			googletest-catch-exceptions-test.py
567			googletest-catch-exceptions-test_.cc
568			googletest-color-test.py
569			googletest-color-test_.cc
570			googletest-death-test-test.cc
571			googletest-death-test_ex_test.cc
572			googletest-env-var-test.py
573			googletest-env-var-test_.cc
574			googletest-failfast-unittest.py
575			googletest-failfast-unittest_.cc
576			googletest-filepath-test.cc
577			googletest-filter-unittest.py
578			googletest-filter-unittest_.cc
579			googletest-global-environment-unittest.py
580			googletest-global-environment-unittest_.cc
581			googletest-json-outfiles-test.py
582			googletest-json-output-unittest.py
583			googletest-list-tests-unittest.py
584			googletest-list-tests-unittest_.cc
585			googletest-listener-test.cc
586			googletest-message-test.cc
587			googletest-options-test.cc
588			googletest-output-test-golden-lin.txt
589			googletest-output-test.py
590			googletest-output-test_.cc
591			googletest-param-test-invalid-name1-test.py
592			googletest-param-test-invalid-name1-test_.cc
593			googletest-param-test-invalid-name2-test.py
594			googletest-param-test-invalid-name2-test_.cc
595			googletest-param-test-test.cc
596			googletest-param-test-test.h
597			googletest-param-test2-test.cc
598			googletest-port-test.cc
599			googletest-printers-test.cc
600			googletest-setuptestsuite-test.py
601			googletest-setuptestsuite-test_.cc
602			googletest-shuffle-test.py
603			googletest-shuffle-test_.cc
604			googletest-test-part-test.cc
605			googletest-throw-on-failure-test.py
606			googletest-throw-on-failure-test_.cc
607			googletest-uninitialized-test.py
608			googletest-uninitialized-test_.cc
609			gtest-typed-test2_test.cc
610			gtest-typed-test_test.cc
611			gtest-typed-test_test.h
612			gtest-unittest-api_test.cc
613			gtest_all_test.cc
614			gtest_assert_by_exception_test.cc
615			gtest_dirs_test.cc
616			gtest_environment_test.cc

```

617 |         | gtest_help_test.py
618 |         | gtest_help_test_.cc
619 |         | gtest_json_test_utils.py
620 |         | gtest_list_output_unittest.py
621 |         | gtest_list_output_unittest_.cc
622 |         | gtest_main_unittest.cc
623 |         | gtest_no_test_unittest.cc
624 |         | gtest_pred_impl_unittest.cc
625 |         | gtest_premature_exit_test.cc
626 |         | gtest_prod_test.cc
627 |         | gtest_repeat_test.cc
628 |         | gtest_skip_check_output_test.py
629 |         | gtest_skip_environment_check_output_test.py
630 |         | gtest_skip_in_environment_setup_test.cc
631 |         | gtest_skip_test.cc
632 |         | gtest_sole_header_test.cc
633 |         | gtest_stress_test.cc
634 |         | gtest_testbridge_test.py
635 |         | gtest_testbridge_test_.cc
636 |         | gtest_test_macro_stack_footprint_test.cc
637 |         | gtest_test_utils.py
638 |         | gtest_throw_on_failure_ex_test.cc
639 |         | gtest_unittest.cc
640 |         | gtest_xml_outfile1_test_.cc
641 |         | gtest_xml_outfile2_test_.cc
642 |         | gtest_xml_outfiles_test.py
643 |         | gtest_xml_output_unittest.py
644 |         | gtest_xml_output_unittest_.cc
645 |         | gtest_xml_test_utils.py
646 |         | production.cc
647 |         | production.h
648 |
649 | \---googletest-subbuild
650 |     | ALL_BUILD.vcxproj
651 |     | ALL_BUILD.vcxproj.filters
652 |     | CMakeCache.txt
653 |     | CMakeLists.txt
654 |     | cmake_install.cmake
655 |     | googletest-populate.sln
656 |     | googletest-populate.vcxproj
657 |     | googletest-populate.vcxproj.filters
658 |     | ZERO_CHECK.vcxproj
659 |     | ZERO_CHECK.vcxproj.filters
660 |
661 | +---CMakeFiles
662 |     | | cmake.check_cache
663 |     | | CMakeConfigureLog.yaml
664 |     | | generate.stamp
665 |     | | generate.stamp.depend
666 |     | | generate.stamp.list
667 |     | | TargetDirectories.txt
668 |     |
669 |     | +---1df006e100ab1775d6b8844f8a1a250d
670 |     | | googletest-populate-build.rule

```

```

671 | | | googletest-populate-configure.rule
672 | | | googletest-populate-download.rule
673 | | | googletest-populate-install.rule
674 | | | googletest-populate-mkdir.rule
675 | | | googletest-populate-patch.rule
676 | | | googletest-populate-test.rule
677 | | | googletest-populate-update.rule
678 | | |
679 | | +---3.29.2
680 | | | CMakeSystem.cmake
681 | | | VCTargetsPath.txt
682 | | | VCTargetsPath.vcxproj
683 | | |
684 | | +---VCTargetsPath
685 | | | \---x64
686 | | | | \---Debug
687 | | | | | VCTargetsPath.recipe
688 | | | | |
689 | | | | \---VCTargetsPath.tlog
690 | | | | VCTargetsPath.lastbuildstate
691 | | |
692 | | | \---x64
693 | | | | \---Debug
694 | | +---7e147cec0cdb2f86e12efc8064ce9745
695 | | | googletest-populate-complete.rule
696 | | |
697 | | +---ae8f1a22d6213c4e2d2070d31ab9c5d6
698 | | | generate.stamp.rule
699 | | | googletest-populate.rule
700 | | |
701 | | +---Debug
702 | | | googletest-populate-complete
703 | | |
704 | | +---googletest-populate.dir
705 | | | Labels.json
706 | | | Labels.txt
707 | | |
708 | | | \---pkgRedirects
709 | +---googletest-populate-prefix
710 | | +---src
711 | | | v1.14.0.zip
712 | | |
713 | | | \---googletest-populate-stamp
714 | | | | download-googletest-populate.cmake
715 | | | | extract-googletest-populate.cmake
716 | | | | googletest-populate-patch-info.txt
717 | | | | googletest-populate-update-info.txt
718 | | | | googletest-populate-urlinfo.txt
719 | | | | verify-googletest-populate.cmake
720 | | | |
721 | | | | \---Debug
722 | | | | googletest-populate-build
723 | | | | googletest-populate-configure
724 | | | | googletest-populate-done

```

```

725 |         |         |         googletest-populate-download
726 |         |         |         googletest-populate-install
727 |         |         |         googletest-populate-mkdir
728 |         |         |         googletest-populate-patch
729 |         |         |         googletest-populate-test
730 |         |         |         googletest-populate-update
731 |         |         |
732 |         |         |         \---tmp
733 |         |         |         googletest-populate-cfgcmd.txt
734 |         |         |         googletest-populate-mkdirs.cmake
735 |         |         |
736 |         |         |         \---x64
737 |         |         |         \---Debug
738 |         |         |         +---ALL_BUILD
739 |         |         |         |         |         ALL_BUILD.recipe
740 |         |         |         |         |
741 |         |         |         |         |         \---ALL_BUILD.tlog
742 |         |         |         |         |         ALL_BUILD.lastbuildstate
743 |         |         |         |         |         CustomBuild.command.1.tlog
744 |         |         |         |         |         CustomBuild.read.1.tlog
745 |         |         |         |         |         CustomBuild.write.1.tlog
746 |         |         |         |         |
747 |         |         |         |         |         +---googletest-populate
748 |         |         |         |         |         |         |         googletest-populate.recipe
749 |         |         |         |         |         |         |
750 |         |         |         |         |         |         |         \---googlete.DB0C7D59.tlog
751 |         |         |         |         |         |         |         CustomBuild.command.1.tlog
752 |         |         |         |         |         |         |         CustomBuild.read.1.tlog
753 |         |         |         |         |         |         |         CustomBuild.write.1.tlog
754 |         |         |         |         |         |         |         googletest-populate.lastbuildstate
755 |         |         |         |         |         |         |
756 |         |         |         |         |         |         |         \---ZERO_CHECK
757 |         |         |         |         |         |         |         |         ZERO_CHECK.recipe
758 |         |         |         |         |         |         |         |
759 |         |         |         |         |         |         |         |         \---ZERO_CHECK.tlog
760 |         |         |         |         |         |         |         |         CustomBuild.command.1.tlog
761 |         |         |         |         |         |         |         |         CustomBuild.read.1.tlog
762 |         |         |         |         |         |         |         |         CustomBuild.write.1.tlog
763 |         |         |         |         |         |         |         |         ZERO_CHECK.lastbuildstate
764 |         |         |         |         |         |         |         |
765 |         |         |         |         |         |         |         |         +---src
766 |         |         |         |         |         |         |         |         |         sort.cpp
767 |         |         |         |         |         |         |         |         |         sort.h
768 |         |         |         |         |         |         |         |         |         stringProcessor.cpp
769 |         |         |         |         |         |         |         |         |         stringProcessor.h
770 |         |         |         |         |         |         |         |         |
771 |         |         |         |         |         |         |         |         |         \---tests
772 |         |         |         |         |         |         |         |         |         smoke_test.cpp

```

Окремо файл build\test_report.xml:

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <testsuites tests="3" failures="0" disabled="0" errors="0" time="0.004"
   ↪ timestamp="2025-11-05T16:03:04.226" name="AllTests">

```

```

3 <testsuite name="StringProcessor" tests="2" failures="0" disabled="0" skipped="0"
  ↳ errors="0" time="0.001" timestamp="2025-11-05T16:03:04.227">
4   <testcase name="TrimAndLower"
    ↳ file="C:\Users\artem\Desktop\project\tests\smoke_test.cpp" line="6"
    ↳ status="run" result="completed" time="0." timestamp="2025-11-05T16:03:04.227"
    ↳ classname="StringProcessor" />
5   <testcase name="Palindrome"
    ↳ file="C:\Users\artem\Desktop\project\tests\smoke_test.cpp" line="12"
    ↳ status="run" result="completed" time="0." timestamp="2025-11-05T16:03:04.228"
    ↳ classname="StringProcessor" />
6 </testsuite>
7 <testsuite name="Sort" tests="1" failures="0" disabled="0" skipped="0" errors="0"
  ↳ time="0." timestamp="2025-11-05T16:03:04.229">
8   <testcase name="InsertionSortWorks"
    ↳ file="C:\Users\artem\Desktop\project\tests\smoke_test.cpp" line="19"
    ↳ status="run" result="completed" time="0." timestamp="2025-11-05T16:03:04.229"
    ↳ classname="Sort" />
9 </testsuite>
10 </testsuites>

```

Ініціалізація локального репозиторію, підключення віддаленого:

```

1 PS C:\Users\artem\Desktop\project> git init
2 Initialized empty Git repository in C:/Users/artem/Desktop/project/.git/
3
4 PS C:\Users\artem\Desktop\project> git add .
5
6 PS C:\Users\artem\Desktop\project> git commit -m "Ініціалізація: CMake + GTest + XML
  ↳ Report"
7 [main (root-commit) 009d10f] Ініціалізація: CMake + GTest + XML Report
8 7 files changed, 174 insertions(+)
9 create mode 100644 .gitignore
10 create mode 100644 CMakeLists.txt
11 create mode 100644 src/sort.cpp
12 create mode 100644 src/sort.h
13 create mode 100644 src/stringProcessor.cpp
14 create mode 100644 src/stringProcessor.h
15 create mode 100644 tests/smoke_test.cpp
16
17 PS C:\Users\artem\Desktop\project> git branch
18 * main
19
20 PS C:\Users\artem\Desktop\project> git remote add origin
  ↳ https://gitea.com/davydchuk/task4lab.git
21
22 PS C:\Users\artem\Desktop\project> git push -u origin main
23 Enumerating objects: 11, done.
24 Counting objects: 100% (11/11), done.
25 Delta compression using up to 16 threads
26 Compressing objects: 100% (10/10), done.
27 Writing objects: 100% (11/11), 2.88 KiB | 589.00 KiB/s, done.
28 Total 11 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
29 remote: . Processing 1 references
30 remote: Processed 1 references in total

```

```

31 To https://gitea.com/davydchuk/task4lab.git
32 * [new branch]      main -> main
33 branch 'main' set up to track 'origin/main'

```

Вміст Jenkinsfile:

```

1 pipeline {
2   agent any
3   stages {
4     stage('Checkout') {
5       steps {
6         git branch: 'main',
7           credentialsId: 'gitea-token-id',
8           url: 'https://gitea.com/davydchuk/task4lab.git'
9       }
10    }
11    stage('Build') {
12      steps {
13        bat 'cmake -S . -B build -G "Visual Studio 17 2022"'
14        bat 'cmake --build build --config Debug'
15      }
16    }
17    stage('Test') {
18      steps {
19        bat '.\\build\\Debug\\unit_tests.exe
20          ↪ --gtest_output=xml:build\\test_report.xml'
21      }
22    }
23    post {
24      always {
25        junit 'build/test_report.xml'
26      }
27    }
28  }

```

Додаємо Jenkinsfile до віддаленого репозиторію:

```

1 PS C:\Users\artem\Desktop\project> git add Jenkinsfile
2 PS C:\Users\artem\Desktop\project> git commit -m "Додавання Jenkinsfile"
3 [main 309c585] Додавання Jenkinsfile
4 1 file changed, 31 insertions(+)
5 create mode 100644 Jenkinsfile
6 PS C:\Users\artem\Desktop\project> git push
7 Enumerating objects: 4, done.
8 Counting objects: 100% (4/4), done.
9 Delta compression using up to 16 threads
10 Compressing objects: 100% (3/3), done.
11 Writing objects: 100% (3/3), 792 bytes | 792.00 KiB/s, done.
12 Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
13 remote: . Processing 1 references
14 remote: Processed 1 references in total
15 To https://gitea.com/davydchuk/task4lab.git
16 009d10f..309c585  main -> main

```

Результат Unit-тестів за допомогою Jenkins:

 #4 (Nov 5, 2025, 5:59:25 PM)

 Started by user Artem Davydchuk

 This run spent:

- 8 ms waiting;
- 25 sec build duration;
- 25 sec total from scheduled to completion.

 Revision: 309c5859360d132174a19944fda0a8df19caf0f9
Repository: <https://gitea.com/davydchuk/task4lab.git>

- refs/remotes/origin/main

 Tests (no failures)

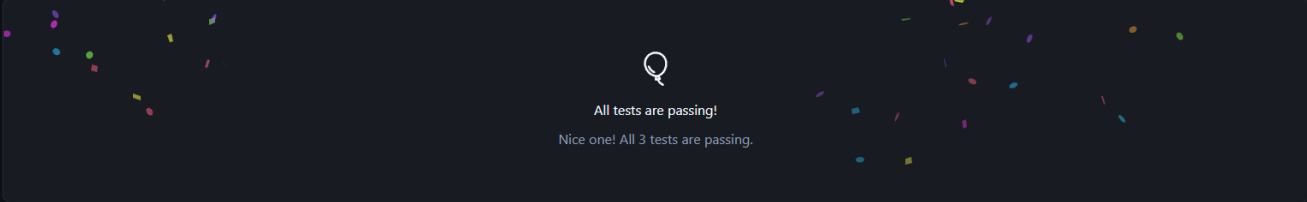
 No changes.

```
[-----] Global test environment set-up.
[-----] 2 tests from StringProcessor
[ RUN      ] StringProcessor.TrimAndLower
[      OK   ] StringProcessor.TrimAndLower (0 ms)
[ RUN      ] StringProcessor.Palindrome
[      OK   ] StringProcessor.Palindrome (0 ms)
[-----] 2 tests from StringProcessor (0 ms total)

[-----] 1 test from Sort
[ RUN      ] Sort.InsertionSortWorks
[      OK   ] Sort.InsertionSortWorks (0 ms)
[-----] 1 test from Sort (0 ms total)

[-----] Global test environment tear-down
[=====] 3 tests from 2 test suites ran. (1 ms total)
[ PASSED   ] 3 tests.
[Pipeline] }
[Pipeline] // stage
[Pipeline] stage
[Pipeline] { (Declarative: Post Actions)
[Pipeline] junit
Recording test results
[Checks API] No suitable checks publisher found.
[Pipeline] }
[Pipeline] // stage
[Pipeline] }
[Pipeline] // withEnv
[Pipeline] }
[Pipeline] // node
[Pipeline] End of Pipeline
Finished: SUCCESS
```

Tests 3 ✓ 3 ⌚ Took 0 ms ✎



All tests are passing!
Nice one! All 3 tests are passing.

All Tests

Package	Failed	Skipped	Passed	Total	Duration
(root)	0	0	3 +3	3 +3	0 ms

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи було розгорнуто систему безперервної інтеграції (Continuous Integration) на основі сервера Jenkins. Було створено віддалений репозиторій у системі керування версіями Gitea та реалізовано повний цикл збірки програмного проєкту з використанням інструментів CMake, GoogleTest і MSBuild.

У Jenkins було налаштовано Pipeline із трьома основними етапами:

- **Checkout** — автоматичне отримання коду з віддаленого репозиторію Gitea за допомогою токена доступу (`credentialsId`).
- **Build** — компіляція проєкту за допомогою CMake та генератора Visual Studio 17 2022.
- **Test** — запуск модульних тестів (`unit_tests.exe`) і автоматичне формування звіту у форматі JUnit XML.

Отриманий файл звіту про тести було успішно імпортовано у Jenkins, що дало змогу переглядати результати виконання тестів безпосередньо через веб-інтерфейс. Також було перевірено працездатність збірки та тестів при підключенні репозиторію через SCM (Pipeline script from SCM).

Таким чином, у результаті виконання лабораторної роботи:

1. Ознайомлено з принципами роботи системи безперервної інтеграції Jenkins.
2. Автоматизовано процес збірки, тестування та формування звітів.
3. Реалізовано практичне підключення до системи контролю версій Gitea з використанням токенів доступу.

Робота продемонструвала переваги CI-підходу у забезпеченні стабільності, відтворюваності та контрольованості процесу розробки програмного забезпечення.

					КП.ФІОТ.ІО4106.003 ПЗ	Лист
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		49

5. ВИСНОВКИ

У межах курсової роботи опановано базові інструменти роботи з Unix-подібними системами: керування версіями у Git (rebase, cherry-pick, squash/drop, форматування патчів), збірку та автоматизацію за допомогою Make, написання та налагодження bash-скриптів, а також знайомство з CI/CD на основі Jenkins. Усі етапи супроводжувалися практичними завданнями (робота з історією комітів, розв'язання конфліктів, перенесення змін між репозиторіями, додавання нової функціональності), що підтверджує сформовані навички. Отримані результати дозволяють впевнено застосовувати інструменти командного рядка, системи контролю версій та засоби безперервної інтеграції для подальшої розробки й підтримки програмних проєктів.

					КП.ФІОТ.ІО4106.003 ПЗ	Лист
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		50

6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Pro Git: офіційна книга про систему контролю версій Git [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://git-scm.com/book/uk/v2>.
2. GNU Make: Official Manual [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.gnu.org/software/make/manual/make.html>.
3. Makefile cheatsheet / Devhints [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://devhints.io/makefile>.
4. GNU Bash Reference Manual [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.gnu.org/savannah-checkouts/gnu/bash/manual/bash.html>.
5. Jenkins User Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.jenkins.io/doc/>.
6. Жабін В. І., Жуков І. А., Клименко І. А., Ткаченко В. В. *Прикладна теорія цифрових автоматів*. – 2-ге вид., доопрацьоване.